Problème : Produits infinis

Haddad Lotfi

19/04/2026

Partie 1

1.1

Pour tout entier $m \geq q$, posons $P_m = \prod_{n=q}^{m} u_n$. Si l'un au moins des u_n était nul, alors la suite $(P_m)_{m\geq q}$ serait stationnaire en 0. Le produit infini $\prod_{n\geq q} u_n$ serait donc divergent. Inversement supposons que ce produit infini converge, et soit P sa valeur non nulle. Par définition $\lim_{m\to+\infty} P_m = P$. Or $u_n = \frac{P_n}{P_{n-1}}$ pour $n > q$. On en déduit $\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{P}{P} = 1$.

1.2

On a :

$$P_m = \prod_{n=2}^{m}\left(1-\frac{1}{n}\right) = \prod_{n=2}^{m}\frac{n-1}{n} = \prod_{n=2}^{m}(n-1)\cdot\prod_{n=2}^{m}\frac{1}{n} = \prod_{n=1}^{m-1} n\cdot\prod_{n=2}^{m}\frac{1}{n} = 1\cdot\frac{1}{m} = \frac{1}{m}$$

On en déduit, quand $m \to +\infty$:

$$\prod_{n=2}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right) = 0.$$

Ce produit infini est donc divergent.

1.3

Comme précédemment, pour tout entier $m \geq 2$:

$$\begin{aligned}
P_m &= \prod_{n=2}^{m}\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = \prod_{n=2}^{m}\frac{(n-1)(n+1)}{n^2} \\
&= \prod_{n=2}^{m}(n-1)\cdot\prod_{n=2}^{m}(n+1)\cdot\prod_{n=2}^{m}\frac{1}{n^2} \\
&= \prod_{n=1}^{m-1} n\cdot\prod_{n=3}^{m+1} n\cdot\prod_{n=2}^{m}\frac{1}{n^2} \\
&= 2\cdot m(m+1)\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{m^2} = \frac{m+1}{2m} \longrightarrow \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Le produit infini $\prod_{n\geq 2}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ est donc convergent, et sa valeur est $\frac{1}{2}$.

1.4

Pour tout entier $m \geq 2$:

$$\begin{aligned}
P_m &= \prod_{n=2}^{m}\left(1-\frac{2}{n(n+1)}\right) = \prod_{n=2}^{m}\frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)} \\
&= \prod_{n=2}^{m}(n-1)\cdot\prod_{n=2}^{m}(n+2)\cdot\prod_{n=2}^{m}\frac{1}{n}\cdot\prod_{n=2}^{m}\frac{1}{n+1} \\
&= \prod_{n=1}^{m-1}n\cdot\prod_{n=4}^{m+2}n\cdot\prod_{n=2}^{m}\frac{1}{n}\cdot\prod_{n=3}^{m+1}\frac{1}{n} \\
&= 6\cdot m(m+1)(m+2)\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{m}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{m(m+1)} = \frac{m+2}{3m} \longrightarrow \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

Le produit infini $\prod\limits_{n\geq 2}\left(1-\frac{2}{n(n+1)}\right)$ est donc convergent, et $\prod\limits_{n=2}^{+\infty}\left(1-\frac{2}{n(n+1)}\right)=\frac{1}{3}$.

1.5

Posons $u_n = 1+\frac{(-1)^{n+1}}{n}$. On a :

$$u_{2n-1} = 1+\frac{1}{2n-1} = \frac{2n}{2n-1} \quad \text{et} \quad u_{2n} = 1-\frac{1}{2n} = \frac{2n-1}{2n}.$$

Ainsi $u_{2n-1}u_{2n}=1$ pour tout $n\geq 1$. On en déduit, pour tout $m\geq 1$:

$$P_{2m} = \prod_{n=1}^{2m}u_n = \prod_{n=1}^{m}(u_{2n-1}u_{2n}) = 1 \quad \text{et} \quad P_{2m+1} = P_{2m}\,u_{2m+1} = 1+\frac{1}{2m+1}.$$

La suite $(P_m)_{m\geq 1}$ converge donc vers 1. Autrement dit :

$$\prod_{n=1}^{+\infty}\left(1+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right) = 1.$$

Partie 2

2.1

On pose $P_m = \prod\limits_{n=q}^{m}u_n$ et $S_m = \sum\limits_{n=q}^{m}\ln u_n$ pour tout $m\geq q$. Par hypothèse, la suite $(P_m)_{m\geq q}$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. Par définition, et pour tout $m\geq q$, on a les égalités :

$$S_m = \ln P_m \qquad \text{et} \qquad P_m = \exp S_m$$

Sachant que les P_m sont strictement positifs, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned}
&\text{Le produit infini } \prod u_n \text{ est convergent} \\
&\iff \text{La suite de terme général } P_m = \exp S_m \text{ est convergente dans } \mathbb{R}_+^* \\
&\iff \text{La suite de terme général } S_m = \ln P_m \text{ est convergente dans } \mathbb{R} \\
&\iff \text{La série } \sum \ln u_n \text{ est convergente.}
\end{aligned}$$

Le produit infini $\prod_{n\geq q} u_n$ et la série $\sum_{n\geq q} \ln u_n$ sont donc de même nature. En cas de convergence, $P_m = \exp S_m$ donne quand $m \to +\infty$:

$$\prod_{n=q}^{+\infty} u_n = \exp\left(\sum_{n=q}^{+\infty} \ln u_n\right).$$

2.2

— Supposons que la suite $(u_n)_{n\geq q}$ ne soit pas convergente vers 1. Alors le produit infini $\prod_{n\geq q} u_n$ diverge (contraposée du résultat de 1.1). Cette même hypothèse implique aussi la divergence (grossière) de la série $\sum_{n\geq q}(u_n - 1)$. Dans ce premier cas, $\prod_{n\geq q} u_n$ et $\sum_{n\geq q}(u_n - 1)$ sont donc de même nature.

— Supposons que la suite $(u_n)_{n\geq q}$ soit convergente vers 1. Il en découle que $\ln u_n$ est équivalent à $u_n - 1$ quand $n \to + + \infty$. L'hypothèse sur le placement des u_n signifie que $u_n - 1$ garde un signe constant. La série $\sum_{n\geq q}(u_n - 1)$ a donc même nature que $\sum_{n\geq q} \ln u_n$, donc que $\prod_{n\geq q} u_n$.

Conclusion : Si tous les u_n sont tous dans $]0, 1]$ ou s'ils sont tous ≥ 1, alors le produit infini $\prod_{n\geq q} u_n$ et la série $\sum_{n\geq q}(u_n - 1)$ ont même nature.

2.3

— Pour tout $n \geq 1$, $u_n - 1 = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n}$ est le terme général d'une série divergente. En effet $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge (critère spécial) et $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{2n}$ diverge (série harmonique).

— On effectue un développement asymptotique de $\ln u_n$ quand $n \to + + \infty$:

$$\ln u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n}\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$$

Le terme $\ln u_n$ apparaît ainsi comme la somme du terme général d'une série alternée convergente et du terme général d'une série absolument convergente (par comparaison avec une série de Riemann). On en déduit que la série $\sum_{n\geq 1} \ln u_n$ converge. D'après la question 2.1, il en est de même du produit infini $\prod_{n\geq 1} u_n$.

Ici $\prod_{n\geq q} u_n$ et $\sum_{n\geq q}(u_n - 1)$ sont de natures différentes (hypothèses de 2.2 non vérifiées).

2.4

Puisque $\sum_{n\geq q}(u_n - 1)$ converge, on a : $\lim_{n\to+\infty} u_n = 1$ (condition nécessaire de convergence). Dans ces conditions en posant $v_n = u_n - 1$ on a : $\ln u_n = \ln(1 + v_n) = v_n - \frac{1}{2}v_n^2 + o(v_n^2)$. $\sum_{n\geq q} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n\geq q} \ln u_n$ a même nature que $\sum_{n\geq q} w_n$ avec $w_n = -\frac{1}{2}v_n^2 + o(v_n^2) \sim -\frac{1}{2}v_n^2$. Mais ce dernier terme a un signe constant : les séries $\sum_{n\geq q} \ln u_n$ et $\sum_{n\geq q} v_n^2$ ont même nature. Ainsi $\prod_{n\geq q} u_n$ a même nature que $\sum_{n\geq q} \ln u_n$ donc que $\sum_{n\geq q} v_n^2$ c'est-à-dire que $\sum_{n\geq q}(u_n - 1)^2$.

2.5

Il suffit de choisir $u_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ pour $n \geq 1$. D'une part $\sum\limits_{n\geq q}(u_n - 1)$ converge (critère spécial). D'autre part $(u_n - 1)^2 = \frac{1}{n} \Rightarrow \sum\limits_{n\geq q}(u_n - 1)^2$ diverge. Donc $\prod\limits_{n\geq q} u_n$ diverge.

Partie 3

3.1

Pour alléger les notations, posons $\sigma_n = \prod\limits_{k=1}^{n}(1 + z_k)$ et $\tau_n = \prod\limits_{k=1}^{n}(1 + |z_k|)$ pour tout $n \geq 1$. Il s'agit de montrer que pour tout $n \geq 1$, on a : $|\sigma_n - 1| \leq \tau_n - 1$. Le résultat est évident si $n = 1$ car $|\sigma_1 - 1| = \tau_1 - 1 = |z_1|$. On suppose donc que le résultat est établi au rang $n - 1$, où $n \geq 2$ est fixé. On se donne alors n nombres complexes $z_1, z_2, \ldots, z_n$. On a :

$$|\sigma_n - 1| = |(1 + z_n)\sigma_{n-1} - 1| = |(1 + z_n)(\sigma_{n-1} - 1) + z_n| \leq |1 + z_n|\,|\sigma_{n-1} - 1| + |z_n|$$

On en déduit, en appliquant l'hypothèse de récurrence :

$$|\sigma_n - 1| \leq (1 + |z_n|)|\sigma_{n-1} - 1| + |z_n| \leq (1 + |z_n|)(\tau_{n-1} - 1) + |z_n| = (1 + |z_n|)\tau_{n-1} - 1 = \tau_n - 1$$

On a ainsi démontré la propriété au rang n, ce qui achève la récurrence.

3.2

Les $w_n = 1 + |v_n|$ étant tous supérieurs ou égaux à 1, on peut utiliser la question 2.2 : Le produit infini $\prod\limits_{n\geq q} w_n$ a donc même nature que $\sum\limits_{n\geq q}(w_n - 1)$, c'est-à-dire que $\sum\limits_{n\geq q}|v_n|$. Par hypothèse cette série converge. Le produit infini $\prod\limits_{n\geq q}(1 + |v_n|)$ converge donc aussi.

3.3

Soient n et m deux entiers tels que $n > m \geq q$. On a

$$P_n - P_m = \prod_{k=q}^{n} u_k - \prod_{k=q}^{m} u_k = \prod_{k=q}^{m} u_k \left(\prod_{k=m+1}^{n} u_k - 1 \right) = \prod_{k=q}^{m}(1 + v_k) \left(\prod_{k=m+1}^{n} (1 + v_k) - 1 \right)$$

D'abord on majore le module de $\prod\limits_{k=q}^{m}(1 + v_k)$ par $\prod\limits_{k=q}^{m}(1 + |v_k|)$. Puis on majore le module $\left| \prod\limits_{k=m+1}^{n}(1 + v_k) - 1 \right|$ par $\prod\limits_{k=m+1}^{n}(1 + |v_k|) - 1$ (utiliser 3.1) On en déduit :

$$|P_n - P_m| \leq \prod_{k=q}^{m}(1 + |v_k|) \left(\prod_{k=m+1}^{n} (1 + |v_k|) - 1 \right)$$

C'est-à-dire : $|P_n - P_m| \leq \prod\limits_{k=q}^{n}(1 + |v_k|) - \prod\limits_{k=q}^{m}(1 + |v_k|)$, c'est-à-dire : $|P_n - P_m| \leq Q_n - Q_m$.

3.4

On sait que le produit infini $\prod_{n\geq q}(1+|v_k|)$ est convergent. Cela signifie que la suite $(Q_n)_{n\geq q}$ (positive croissante) est convergente (de limite > 0). Cette suite est donc de Cauchy. En particulier : $\forall\varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $n > m \geq N \Rightarrow |Q_n - Q_m| \leq \varepsilon$. Mais la question précédente montre qu'alors $n > m \geq N \Rightarrow |P_n - P_m| \leq \varepsilon$. La suite $(P_n)_{n\geq q}$ est donc également de Cauchy ce qui prouve qu'elle est convergente (dans $\mathbb{C}$, il y a identité entre suites convergentes et suites de Cauchy).

3.5

(a) Il s'agit de montrer $\ln|1+z| \leq -\ln(1-|z|)$ et $-\ln|1+z| \leq -\ln(1-|z|)$.
- La première inégalité équivaut à $|1+z|(1-|z|) \leq 1$: Cette inégalité résulte de $|1+z|(1-|z|) \leq (1+|z|)(1-|z|) = 1-|z|^2 \leq 1$.
- La deuxième inégalité équivaut à $1-|z| \leq |1+z|$: C'est une conséquence classique de l'inégalité triangulaire.

(b) Avec la notation $u_n = 1+v_n$, on sait que la série $\sum_{n\geq q}|v_n|$ est convergente. En particulier $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$ et donc $|v_n| < 1$ à partir d'un certain rang n_0. On en déduit $0 \leq |\ln|u_n|| = |\ln|1+v_n|| \leq -\ln(1-|v_n|)$ pour $n \geq n_0$. Or $-\ln(1-|v_n|) \sim |v_n|$ quand $n \to +\infty$. On en déduit la convergence de $\sum_{n\geq n_0} -\ln(1-|v_n|)$ puis celle de la série $\sum_{n\geq q}|\ln|u_n||$.

(c) Supposons par l'absurde que la suite $(P_n)_{n\geq q}$ converge vers 0. Alors il en est de même de la suite de terme général $|P_n|$. Ainsi le produit infini $\prod_{n\geq q}|u_n|$ est divergent. Il en découle (en utilisant 2.1) que la série $\sum_{n\geq 0}\ln|u_n|$ diverge, ce qui contredit 3.5.b.

3.6

On déduit de ce qui précède que le produit infini $\prod_{n\geq q} u_n$ est convergent. On a ainsi démontré le résultat suivant : Soit (u_n) une suite de nombres complexes non nuls. Si la série $\sum_{n\geq q}|u_n - 1|$ est convergente, alors le produit infini $\prod_{n\geq q} u_n$ est convergent.

Partie 4

4.1 Calcul du produit infini $\prod_{n=1}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{4n^2}\right)$

(a) On peut utiliser la question 2.2 car u_n est toujours dans $]0,1[$. Le produit infini a donc la même nature que $\sum_{n\geq 1}(u_n - 1) = \sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{1}{n^2}$, qui converge.

(b) Pour tout entier $m \geq 1$:

$$P_m = \prod_{n=1}^{m}\left(1-\frac{1}{4n^2}\right) = \prod_{n=1}^{m}\frac{(2n-1)(2n+1)}{(2n)^2} = \frac{(2m)!}{2^{2m}(m!)^2}\cdot\frac{(2m+1)!}{2^{2m}(m!)^2} = (2m+1)\frac{(2m)!^2}{4^{2m}m!^4}$$

(c) La formule de Stirling $n! \sim n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}$ donne aussi $(2n)! \sim (2n)^{2n}e^{-2n}\sqrt{4\pi n}$. On en déduit : $P_n \sim \frac{2}{\pi}$. Conclusion :

$$\prod_{n=1}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{4n^2}\right)=\frac{2}{\pi}.$$

4.2

(a) On applique l'égalité de Moivre :

$$e^{i(2p+1)\theta}=(e^{i\theta})^{2p+1}=(\cos\theta+i\sin\theta)^{2p+1}=\sum_{k=0}^{2p+1}\binom{2p+1}{k}i^k\sin(\theta)^k\cos(\theta)^{2p+1-k}$$

On prend la partie imaginaire (dans la somme on ne garde que les indices k impairs.)

$$\begin{aligned}\sin(2p+1)\theta &= \sum_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}(-1)^k\sin(\theta)^{2k+1}\cos(\theta)^{2p-2k}\\ &= \sum_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}(-1)^k\sin(\theta)^{2k+1}(1-\sin^2\theta)^{p-k}\\ &= (-1)^p\sum_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}\sin(\theta)^{2k+1}(\sin^2\theta-1)^{p-k}\end{aligned}$$

On constate que $\sin(2p+1)\theta = A_p(\sin\theta)$, où :

$$A_p(X)=(-1)^p\sum_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}X^{2k+1}(X^2-1)^{p-k}$$

(b) Le polynôme A_p est effectivement de degré $2p+1$, comme tous les $X^{2k+1}(X^2-1)^{p-k}$. Son coefficient dominant est $\delta=(-1)^p\sum_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}$. Or $2^{2p+1}=(1+1)^{2p+1}=\sum_{k=0}^{2p+1}\binom{2p+1}{k}$ et $0=(1-1)^{2p+1}=\sum_{k=0}^{2p+1}(-1)^k\binom{2p+1}{k}$. Par demi-différence, il vient : $2^{2p}=\sum_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}$. Le coefficient dominant du polynôme A_p est donc $(-1)^p2^{2p}=(-4)^p$.

(c) Comme le suggère l'énoncé, on va chercher les racines x de A_p dans $]-1,1[$. Posons $x=\sin\theta$, avec $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$ (et donc $-1<x<1$).

$$A_p(x)=0 \iff A_p(\sin\theta)=0 \iff \sin(2p+1)\theta=0 \iff \theta=\frac{k\pi}{2p+1} \text{ avec } -p\le k\le p.$$

Cette dernière condition exprime que $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$. Si on pose $\theta_k=\frac{k\pi}{2n+1}$, on a ainsi obtenu les $2p+1$ racines $x_k=\sin\theta_k$. Ces racines sont dans $]-1,1[$, et elles sont distinctes deux à deux.

(d) Les deux questions précédentes donnent la factorisation de A_p :

$$A_p(X)=(-4)^p\prod_{k=-p}^{p}(X-x_k),\ \text{ou encore}\ \sin(2p+1)\theta=(-4)^p\prod_{k=-p}^{p}(\sin\theta-\sin\theta_k).$$

Dans ce produit, on "sort" le facteur $\sin\theta$, qui correspond à $k=0$, et on note que les $\sin\theta_k$ qui correspondent à deux valeurs opposées de k sont eux aussi opposés. On en déduit :

$$\sin(2p+1)\theta = (-4)^p \sin\theta \prod_{k=1}^{p}(\sin\theta - \sin\theta_k)\prod_{k=1}^{p}(\sin\theta + \sin\theta_k).$$

Et finalement : $\sin(2p+1)\theta = 4^p \sin\theta \prod\limits_{k=1}^{p}(\sin^2\theta_k - \sin^2\theta)$.

(e) Le résultat précédent s'écrit :

$$\frac{\sin(2p+1)\theta}{\sin\theta} = 4^p \prod_{k=1}^{p}(\sin^2\theta_k - \sin^2\theta).$$

Quand on fait tendre θ vers 0, on trouve : $2p+1 = 4^p \prod\limits_{k=1}^{p}\sin^2\theta_k$. En divisant terme à terme, on trouve :

$$\frac{\sin(2p+1)\theta}{2p+1} = \sin\theta \prod_{k=1}^{p}\left(1 - \frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta_k}\right).$$

4.3

(a) On trouve :

$$\sin(2p+1)\theta = \sum_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}(-1)^k \sin(\theta)^{2k+1}\cos(\theta)^{2p-2k} = \sin\theta\cos(\theta)^{2p}\sum_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}(-1)^k\tan(\theta)^{2k}$$

Ainsi $\sin(2p+1)\theta = \sin\theta\cos(\theta)^{2p}B_p(\tan\theta)$ avec $B(X) = \sum\limits_{k=0}^{p}\binom{2p+1}{2k+1}(-1)^k X^{2k}$. B est effectivement un polynôme de degré $2p$, et son coefficient dominant est $(-1)^p$.

(b) On cherche des racines de B_p sous la forme $t = \tan\theta$, $0 < |\theta| < \frac{\pi}{2}$. Compte tenu de $\sin(2p+1)\theta = \sin\theta\cos(\theta)^{2p}B_p(\tan\theta)$ et de la condition sur θ :

$$B_p(\tan\theta) = 0 \iff \sin(2p+1)\theta = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{2p+1} \text{ avec } 0 < |k| \leq p.$$

Les $t_k = \tan\theta_k$ sont distincts deux à deux. On ainsi trouvé toutes les racines de B_p.

(c) On connaît les racines de B_p et on sait que son coefficient dominant est $(-1)^p$. On en déduit $B_p(X) = (-1)^p \prod\limits_{k=-p,\ k\neq 0}^{p}(X - \tan(\theta_k))$. Dans ce produit on peut regrouper $\tan(\theta_k)$ et $\tan(\theta_{-k})$ qui sont opposées. On en déduit : $B_p(X) = (-1)^p \prod\limits_{k=1}^{p}(X^2 - \tan^2\theta_k) = \prod\limits_{k=1}^{p}(\tan^2\theta_k - X^2)$. Le résultat en découle en remplaçant X par $\tan\theta$.

(d) On observe que le coefficient constant du polynôme B_p est $2p+1$. Quand $\theta \to 0$ dans la factorisation précédente, il vient : $\prod\limits_{k=1}^{p}\tan^2\theta_k = B_p(0) = 2p+1$. Autrement dit :

$$B_p(\tan\theta) = \prod_{k=1}^{p}(\tan^2\theta_k - \tan^2\theta) = \prod_{k=1}^{p}\tan^2\theta_k \prod_{k=1}^{p}\left(1 - \frac{\tan^2\theta}{\tan^2\theta_k}\right) = (2p+1)\prod_{k=1}^{p}\left(1 - \frac{\tan^2\theta}{\tan^2\theta_k}\right).$$

(e) C'est une conséquence immédiate de :
— La relation $\sin(2p+1)\theta = \sin\theta\cos(\theta)^{2p}B_p(\tan\theta)$
— La factorisation de $B_p(\tan\theta)$.

4.4 Développement de $\sin t$ en produit infini

(a) C'est évident si $x = 0$. Pour $0 < x \leq y < \frac{\pi}{2}$ on doit montrer $\frac{\sin x}{x} \geq \frac{\sin y}{y}$ et $\frac{\tan x}{x} \leq \frac{\tan y}{y}$. Il faut montrer que $\varphi(x) = \frac{\sin x}{x}$ est décroissante et que $\psi(x) = \frac{\tan x}{x}$ est croissante. Or $\varphi(x)$ est la pente de la corde joignant $(0,0)$ à $(x, \sin x)$ et $\psi(x)$ est la pente de la corde joignant $(0,0)$ à $(x, \tan x)$. La concavité de $x \mapsto \sin x$ et la convexité de $x \mapsto \tan x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ montrent que φ est décroissante et que ψ est croissante.

(b) Par hypothèse, on a $0 \leq \theta < \theta_k < \frac{\pi}{2}$ pour tout k de $\{1, \ldots, p\}$. On applique donc ce qui précède : $\forall k \in \{1, \ldots, p\},\ 0 \leq \frac{\tan^2 \theta}{\tan^2 \theta_k} \leq \frac{\theta^2}{\theta_k^2} \leq \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta_k} < 1$ Donc

$$0 < \prod_{k=1}^{p} \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta_k}\right) \leq \prod_{k=1}^{p} \left(1 - \frac{\theta^2}{\theta_k^2}\right) \leq \prod_{k=1}^{p} \left(1 - \frac{\tan^2 \theta}{\tan^2 \theta_k}\right)$$

après produit. On multiplie terme à terme par la quantité $(2p+1)\sin\theta$ (qui est ≥ 0). On trouve :

$$(2p{+}1)\sin\theta \prod_{k=1}^{p} \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta_k}\right) \leq (2p{+}1)\sin\theta \prod_{k=1}^{p} \left(1 - \frac{\theta^2}{\theta_k^2}\right) \leq (2p{+}1)\sin\theta \prod_{k=1}^{p} \left(1 - \frac{\tan^2 \theta}{\tan^2 \theta_k}\right)$$

C'est-à-dire, en utilisant 4.2.e et 4.3.e :

$$\sin(2p+1)\theta \leq (2p+1)\sin\theta \prod_{k=1}^{p} \left(1 - \frac{\theta^2}{\theta_k^2}\right) \leq \frac{\sin(2p+1)\theta}{\cos^{2p}\theta}.$$

(c) Avec cette nouvelle notation, on a bien $0 \leq \theta \leq \theta_1$. On peut donc appliquer la question précédente, en remarquant que $\frac{\theta}{\theta_k} = \frac{t}{k\pi}$. On obtient :

$$\sin t \leq (2p+1)\sin\frac{t}{2p+1} \prod_{k=1}^{p} \left(1 - \frac{t^2}{k^2\pi^2}\right) \leq \frac{\sin t}{\cos^{2p}\frac{t}{2p+1}}$$

D'une part : $\lim\limits_{p \to ++\infty} (2p+1)\sin\frac{t}{2p+1} = t$. D'autre part, quand p tend vers $++\infty$:

$$\ln\cos^{2p}\frac{t}{2p+1} = 2p\ln\cos\frac{t}{2p+1} \sim 2p\left(\cos\frac{t}{2p+1} - 1\right) \sim \frac{-2p\,t^2}{2(2p+1)^2} \to 0$$

On en déduit $\lim\limits_{p \to ++\infty} \cos^{2p}\frac{t}{2p+1} = 1$. Le passage à la limite dans l'encadrement donne donc :

$$\sin t \leq t \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{t^2}{k^2\pi^2}\right) \leq \sin t$$

Ainsi cet encadrement se réduit à une égalité, valable à priori pour $0 \leq t < \pi$. Par parité, le résultat est encore valable si $-\pi < t \leq 0$. On a donc prouvé le résultat suivant : $\forall t \in]-\pi, \pi[$,

$$\frac{\sin t}{t} = \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{t^2}{k^2\pi^2}\right).$$

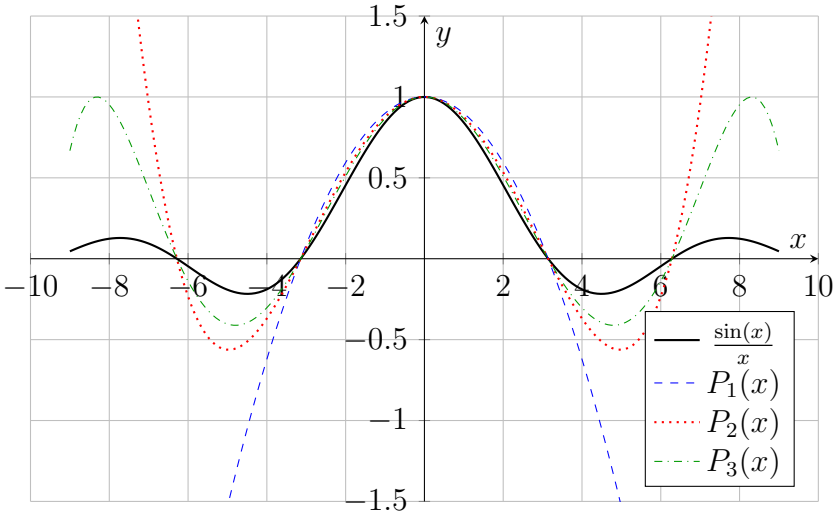
(Pour $t = 0$, les deux expressions sont égales à 1.)

4.5

On pose $t = \frac{\pi}{2}$ et on retrouve :

$$\frac{\sin t}{t} = \frac{2}{\pi} = \prod_{k=1}^{+\infty}\left(1 - \frac{t^2}{k^2\pi^2}\right) = \prod_{k=1}^{+\infty}\left(1 - \frac{1}{4k^2}\right).$$

Remarque : on peut bien sûr donner d'autres valeurs à t. Par exemple, avec $t = \frac{\pi}{6}$:

$$\frac{\sin t}{t} = \prod_{k=1}^{+\infty}\left(1 - \frac{t^2}{k^2\pi^2}\right) \Longrightarrow \prod_{k=1}^{+\infty}\left(1 - \frac{1}{36k^2}\right) = \frac{3}{\pi}.$$

Convergence du produit d'Euler vers $\sin(x)/x$